

Opción b · Estabilidad (polos)

Opción b · 2,5 puntos

 ENUNCIADO

Un sistema de control está representado con la siguiente función de transferencia:

$$F(s) = \frac{1}{s + k}$$

Donde k es una variable que puede tomar cualquier valor. Analizando los polos, determina para qué valores de k el sistema es estable. Razone la respuesta.

 ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Los **polos** de la función de transferencia son las raíces del denominador. Un sistema es **estable** si todos sus polos están en el **semiplano izquierdo** del plano complejo, es decir, si tienen **parte real negativa**.

Polo del sistema

El denominador $s + k = 0$ da un único polo:

$$p = -k$$

Condición de estabilidad

El sistema es estable si el polo está en la parte negativa del eje real:

$$-k < 0 \Rightarrow k > 0$$

El sistema es estable siempre que $k > 0$.